PYTHON ENGINEERING

# EX08 - Discretizacion y Metodo de Euler

De una ecuacion diferencial continua a un algoritmo que avanza paso a paso

$$dh/dt = v \mid dv/dt = -g$$

Objetivo: entender por que Euler usa h(k+1) = h(k) + v(k) dt y por que no aparece directamente el termino -1/2 g dt^2. Empezamos con intuicion fisica y terminamos conectandolo con la base matematica del metodo.

## Seguimiento del aprendizaje

| Concepto | Objetivo |
|---|---|
| ODE / EDO | Interpretar una derivada como ley de evolucion |
| Discretizacion | Convertir tiempo continuo en pasos dt |
| Euler explicito | Usar la pendiente actual para avanzar un paso |
| Error numerico | Entender por que la aproximacion no es exacta |
| Convergencia | Ver que al reducir dt la solucion mejora |

Idea clave: la formula cinematica exacta y el metodo de Euler no son el mismo algoritmo. La primera usa informacion integrada del movimiento con aceleracion constante; Euler usa solo la pendiente instantanea al inicio de cada paso.

# 1. La pregunta que origina todo

Para movimiento vertical con gravedad constante conocemos de mecanica:

$$h(t + dt) = h(t) + v(t)\, dt - 1/2\, g\, dt^2$$

$$v(t + dt) = v(t) - g\, dt$$

Entonces parece natural preguntar: si esta expresion es correcta, por que en Euler escribimos solo:

$$h(k+1) = h(k) + v(k)\, dt$$

Respuesta corta: porque Euler no esta utilizando la solucion cinematica exacta. Esta aproximando la derivada dh/dt = v mediante una recta local.

## Dos problemas diferentes

| Enfoque | Informacion usada | Paso de posicion |
|---|---|---|
| Cinematica exacta | Sabemos que a = -g es constante | h_new = h + v dt - 1/2 g dt^2 |
| Euler explicito | Solo usamos dh/dt = v en el estado actual | h_new = h + v dt |

No hay contradiccion: la primera expresion es mas rica porque incorpora exactamente como cambia la velocidad dentro del intervalo. Euler congela la pendiente durante ese pequeno paso.

## 2. Base matematica: que significa una derivada

La derivada de h(t) se define como el limite de un cociente incremental:

$$dh/dt = \lim(dt \to 0) [h(t + dt) - h(t)] / dt$$

Si dt no es infinitamente pequeno sino un paso numerico finito, Euler sustituye el limite por una aproximacion:

$$dh/dt \approx [h(k+1) - h(k)] / dt$$

Como sabemos que dh/dt = v, evaluamos la pendiente en el estado actual k:

$$v(k) \approx [h(k+1) - h(k)] / dt$$

Despejando h(k+1):

$$h(k+1) = h(k) + v(k)\, dt$$

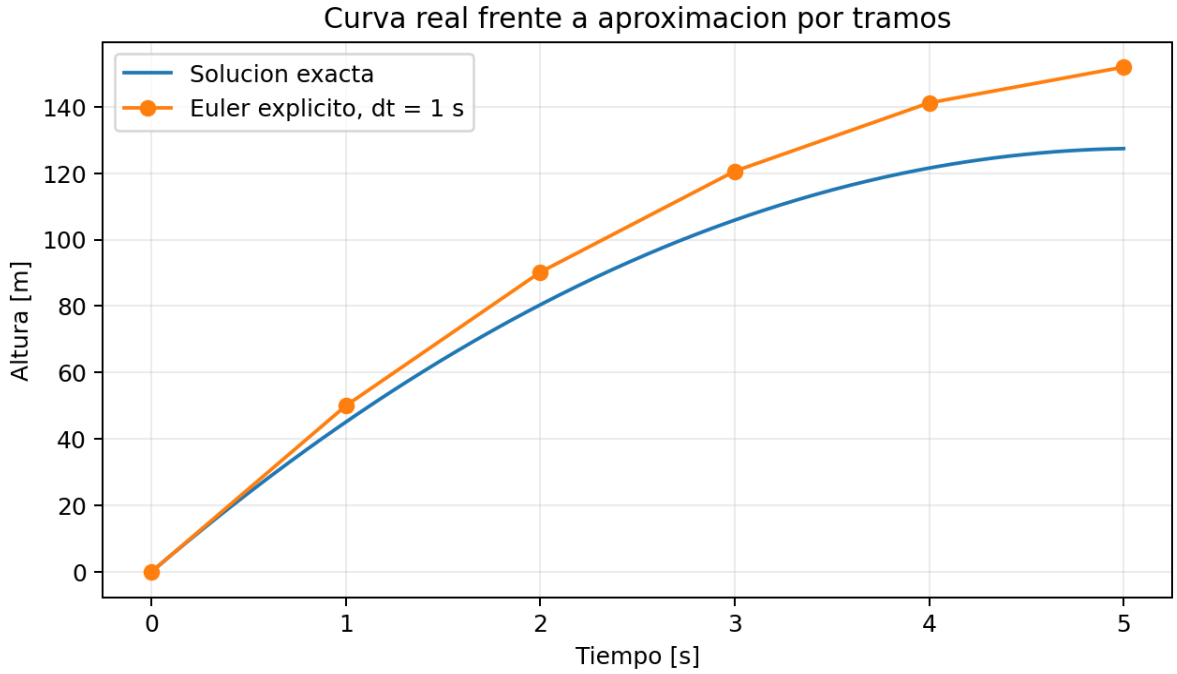
La misma idea aplicada a dv/dt = -g produce:

$$v(k+1) = v(k) - g\, dt$$

Euler es, esencialmente, una aproximacion por la recta tangente: avanzamos dt suponiendo que durante ese paso la pendiente vale lo mismo que al comienzo.

# 3. Interpretacion geometrica: curva frente a recta tangente

La trayectoria exacta h(t) es una parabola. Euler no conoce esa parabola completa; solo conoce la pendiente v(k) en el instante actual. Por eso construye una sucesion de pequenos segmentos rectos.




Con dt grande los segmentos son largos y se separan mas de la curva. Con dt pequeno cada segmento cubre una region donde la pendiente cambia menos, por lo que la aproximacion mejora.

## La idea de discretizar

$$t(k) = t0 + k\,dt$$

En lugar de conocer el estado para todos los tiempos posibles, lo calculamos solo en una malla: t0, t1, t2, ... Cada punto se obtiene a partir del anterior.

## 4. Ejemplo numerico: un unico paso

Tomemos h0 = 0 m, v0 = 50 m/s, g = 9.81 m/s^2 y dt = 1 s.

### Euler

$$h1 = 0 + 50(1) = 50.000 \text{ m}$$

$$v1 = 50 - 9.81(1) = 40.190 \text{ m/s}$$

### Cinematica exacta

$$h1 = 0 + 50(1) - 1/2(9.81)(1)^2 = 45.095 \text{ m}$$

La diferencia de posicion despues de ese paso es:

$$50.000 - 45.095 = 4.905 \text{ m}$$

Y 4.905 m coincide precisamente con el termino que Euler ha ignorado en ese intervalo:

$$1/2 \, g \, dt^2 = 4.905 \text{ m}$$

Importante: esto no significa que debamos anadir ese termino a Euler. Si lo anadimos, estamos cambiando de algoritmo y aprovechando que en este problema concreto la aceleracion es constante.

# 5. Que ocurre al reducir dt

El termino de curvatura que Euler no incorpora dentro de un paso es proporcional a dt^2. Para el mismo g:

| dt [s] | 1/2 g dt^2 [m] | Interpretacion |
|---|---|---|
| 1 | 4.905000 | grande |
| 0.5 | 1.226250 | grande |
| 0.1 | 0.049050 | pequeno |
| 0.01 | 0.000491 | muy pequeno |

Al disminuir dt, el error cometido en cada paso cae rapidamente. Sin embargo, hacemos mas pasos. Para Euler, el error local de truncamiento es de orden dt^2 y el error global acumulado es de orden dt.

Error local ~ O(dt^2) | Error global ~ O(dt)

En lenguaje practico: si reduces dt aproximadamente a la mitad, para un problema bien comportado esperas que el error global de Euler se reduzca aproximadamente a la mitad.

## Convergencia

dt -> 0 => solucion numerica -> solucion exacta

La convergencia no significa que con un dt finito obtengamos exactitud perfecta. Significa que el metodo se acerca a la solucion correcta cuando refinamos suficientemente la discretizacion.

# 6. Del sistema de EDO al algoritmo

$$\text{State } x = [h, v]$$

$$dx/dt = f(x,t) = [v, -g]$$

Euler puede escribirse de forma vectorial:

$$x(k+1) = x(k) + f(x(k), t(k))\, dt$$

Para nuestro caso:

```
new_h = h + v * dt
new_v = v - g * dt

h = new_h
v = new_v
t = t + dt
```

Calcula primero todo el nuevo estado con valores del estado antiguo. Solo despues reemplaza h y v. Asi implementas Euler explicito de forma clara y evitas mezclar estados k y k+1.

## Por que usar variables new_h y new_v

Si actualizas v antes de calcular h, entonces h utilizaria v(k+1) en lugar de v(k). Eso ya corresponde a un esquema diferente. No tiene por que ser inutil, pero deja de ser el Euler explicito que queremos estudiar.

# 7. Euler no busca explotar una formula especial

Para gravedad constante podemos integrar exactamente. Pero los problemas de ingenieria interesantes rara vez mantienen una aceleracion tan simple. Por ejemplo, con resistencia aerodinamica:

$$dv/dt = -g - [rho(h) C_D A / (2m)] v |v|$$

Ahora rho depende de la altura, el drag depende de v^2 y posiblemente C_D dependa de Mach. Ya no existe una unica expresion elemental tipo -1/2 g dt^2 que podamos anadir para resolver todo.

Ese es el verdadero motivo pedagogico para estudiar Euler: es un metodo general. Puede ser poco preciso, pero nos ensena el patron basico que despues mejoraremos con RK2, RK4 y solve_ivp.

## Escalera de metodos

| Metodo | Idea principal | Orden global |
|---|---|---|
| Euler | 1 pendiente por paso | O(dt) |
| RK2 | Combina 2 pendientes | O(dt^2) |
| RK4 | Combina 4 pendientes | O(dt^4) |
| solve_ivp | Integradores adaptativos profesionales | depende del metodo |

# 8. Experimento recomendado para EX08

Implementa primero Euler puro, sin el termino -1/2 g dt^2, y ejecuta el mismo lanzamiento con distintos pasos de tiempo:

```
dt = 1.0
dt = 0.5
dt = 0.1
dt = 0.01
```

Compara para cada caso:

• tiempo total de vuelo

• altura maxima

• velocidad final

• numero de iteraciones

contra las referencias analiticas:

$$t_{flight} = 2 v_0 / g$$

$$h_{max} = v_0^2 / (2g)$$

## Preguntas que debes poder responder al terminar

• Por que Euler no incluye -1/2 g dt^2?

• Que informacion utiliza Euler para avanzar?

• Que significa discretizar el tiempo?

• Por que reducir dt mejora la solucion?

• Por que Euler sigue siendo util si existe una formula exacta para este caso?

Frase para recordar: Euler no intenta conocer la curva completa; avanza siguiendo la tangente local, paso a paso.